

# Introduzione al laboratorio



# Indice

Che cosa faremo

Le tre classi di modelli e le sigle usate

Notazione

Una scelta di campo: solo variabili continue

Mappa dei modelli

Struttura di ogni capitolo

Organizzazione del corso

# Che cosa faremo

# Introduzione: Che cosa faremo

- ▶ In questa sezione vediamo lo **scopo** del laboratorio
- ▶ Useremo la programmazione matematica come strumento di *decisione*, non solo di calcolo
- ▶ Capire l'obiettivo ci guida in tutte le esercitazioni che seguiranno

# Dal problema gestionale al modello

- ▶ Ogni capitolo parte da un **problema gestionale concreto**:
  - ▶ quanto produrre, dove localizzare un servizio
  - ▶ quale prezzo fissare, quanto rischio accettare
- ▶ Il problema diventa un **modello di ottimizzazione**
- ▶ Il modello viene implementato in **Python** e risolto con un **solver**

# Interrogare il modello

- ▶ Soprattutto, il modello viene *interrogato*:
  - ▶ quanto vale un'ora di capacità in più?
  - ▶ la soluzione resiste se i dati cambiano del 5%?
  - ▶ quale compromesso consiglieremmo a un decisore?

# La domanda giusta

- ▶ Alla fine di ogni esercitazione la domanda non è soltanto  
*“qual è l’ottimo?”*  
ma  
*“quale decisione suggeriamo e quanto è robusta?”*
- ▶ Il valore di un modello sta nella **qualità della raccomandazione** che permette di formulare

# Riepilogo: Che cosa faremo

- ▶ Problema gestionale  $\rightarrow$  modello  $\rightarrow$  Python e solver
- ▶ Il modello non si limita a dare un numero: va **interrogato**
- ▶ L'obiettivo finale è una **raccomandazione robusta** per il decisore

# Le tre classi di modelli e le sigle usate

# Introduzione: Le tre classi di modelli

- ▶ Tutti i modelli del corso appartengono a **tre classi**
- ▶ Le indichiamo con le sigle standard internazionali: LP, QP, NLP
- ▶ Riconoscere la classe di un modello dice quali strumenti possiamo usare per risolverlo e interpretarlo

# LP, QP e NLP

- ▶ **LP** (*Linear Programming*, programmazione lineare): obiettivo e vincoli sono funzioni lineari delle variabili
- ▶ **QP** (*Quadratic Programming*, programmazione quadratica): obiettivo quadratico, vincoli lineari
- ▶ **NLP** (*Nonlinear Programming*, programmazione non lineare): obiettivo o vincoli non lineari generali

# Problemi convessi

- ▶ Un problema è *convesso* quando ogni minimo locale è anche globale  
(definizione precisa nel capitolo 2)
- ▶ Per LP è **sempre** vero
- ▶ Per QP e NLP **dipende dalle funzioni**: lo segnaleremo ogni volta
- ▶ Le altre sigle ricorrenti sono definite al primo uso nel rispettivo capitolo

# Riepilogo: Le tre classi di modelli

- ▶ **LP**: tutto lineare
- ▶ **QP**: obiettivo quadratico, vincoli lineari
- ▶ **NLP**: obiettivo o vincoli non lineari generali
- ▶ LP è sempre convesso; per QP e NLP la convessità va verificata

# Notazione

# Introduzione: Notazione

- ▶ In tutto il corso vale la **stessa convenzione** di notazione
- ▶ Una notazione uniforme permette di leggere ogni modello senza ambiguità
- ▶ Vediamo come si scrivono scalari, insiemi, dati, vettori, matrici, grafi, variabili duali e soluzioni

# Scalari, indici e insiemi

- ▶ **Scalari e indici:** lettere minuscole in corsivo ( $x_{it}$ ,  $b_t$ ,  $\lambda$ ,  $i$ ,  $t$ )
- ▶ **Insiemi di oggetti indicizzati dai numeri:** gli oggetti di un modello (prodotti, canali, titoli, veicoli, quartieri, scenari) sono numerati

$$i \in \{1, 2, \dots, n\}$$

così la notazione del testo è già quella del modello costruito

- ▶ I *conteggi* sono interi positivi ( $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ )

# Dati, vettori, matrici e grafi

- ▶ **Dati numerici:** valori razionali,  $\mathbb{Q}_{>0}$  o  $\mathbb{Q}_{\geq 0}$   
(i dati di un'istanza reale sono sempre numeri di macchina)
- ▶ **Vettori:** lettere minuscole in grassetto ( $\mathbf{x}$ ,  $\mathbf{w}$ ,  $\boldsymbol{\mu}$ ); tutti i vettori sono colonna e  $\mathbf{a}'\mathbf{b}$  indica il prodotto scalare
- ▶ **Matrici:** lettere maiuscole in grassetto ( $\mathbf{Q}$ ,  $\mathbf{A}$ );  $\mathbf{Q} \succeq 0$  significa semidefinita positiva
- ▶ **Grafi:**  $G = (N, A)$  con nodi  $N$  e archi  $A$  (gli unici insiemi non enumerati, per loro natura)

# Variabili duali e soluzioni

- ▶ **Variabili duali:**  $\pi_i$ , una per vincolo
- ▶ **Costi ridotti:**  $\bar{c}_j$ ; **scarti:**  $\bar{s}_i$
- ▶ **Soluzioni:**
  - ▶ le variabili incognite si scrivono lisce  $(x_j, \pi_i)$
  - ▶ la *barra* indica i valori di una soluzione *ammissibile*  $(\bar{x}_j, \bar{\pi}_i, \bar{s}_i, \bar{c}_j)$
  - ▶ la *tilda* quelli di una soluzione *ottima*  $(\tilde{x}_j, \tilde{\pi}_i, \tilde{z})$

# Come è scritto ogni modello

- ▶ Ogni coefficiente e ogni insieme è *definito prima di essere usato*
- ▶ In ogni modello:
  - (i) le variabili sono introdotte esplicitamente prima della formulazione
  - (ii) obiettivo e ciascuna famiglia di vincoli hanno un numero d'equazione
  - (iii) i vincoli di non negatività, che definiscono le variabili, chiudono il modello
  - (iv) dopo il modello, un elenco descrive obiettivo e vincoli famiglia per famiglia, con il numero di vincoli di ciascuna

# Riepilogo: Notazione

- ▶ Minuscole corsive per scalari e indici, grassetto per vettori (minuscole) e matrici (maiuscole)
- ▶ Insiemi enumerati  $\{1, \dots, n\}$ ; dati razionali
- ▶  $\pi_i$  duali,  $\bar{c}_j$  costi ridotti,  $\bar{s}_i$  scarti
- ▶ Barra = soluzione ammissibile, tilde = soluzione ottima
- ▶ Ogni modello: variabili, obiettivo e vincoli numerati, non negatività, descrizione

# Una scelta di campo: solo variabili continue

# Introduzione: Solo variabili continue

- ▶ Tutti i modelli del corso usano **esclusivamente variabili continue**
- ▶ Niente variabili binarie o intere
- ▶ È una scelta deliberata: vediamo le sue **tre motivazioni**

# Tre motivazioni

1. **Didattica:** con variabili continue valgono la dualità, i prezzi ombra, le condizioni KKT, gli strumenti che trasformano una soluzione numerica in una spiegazione economica; con variabili binarie questi strumenti si perdono o si indeboliscono
2. **Copertura:** una quantità sorprendente di decisioni reali è naturalmente continua: quantità, flussi, quote di portafoglio, prezzi, potenze, coordinate
3. **Progressione:** la stessa applicazione può passare da LP a QP e NLP, mostrando come cresce l'espressività del modello senza cambiare strumento

# Riepilogo: Solo variabili continue

- ▶ Solo variabili continue, per scelta
- ▶ Così valgono **dualità**, **prezzi ombra** e **KKT**
- ▶ Molte decisioni reali sono già continue
- ▶ Si sale di espressività:  $LP \rightarrow QP \rightarrow NLP$

# Mappa dei modelli

# Introduzione: Mappa dei modelli

- ▶ Vediamo le **applicazioni** che affronteremo nel corso
- ▶ Per ognuna: il capitolo, la classe del modello e il concetto centrale
- ▶ La mappa mostra il percorso dalle applicazioni lineari a quelle non lineari e stocastiche

# Mappa dei modelli (1/3)

| Cap. | Applicazione                       | Classe   | Concetto centrale                    |
|------|------------------------------------|----------|--------------------------------------|
| 4    | Produzione e scorte multiperiodali | LP / QP  | dualità, capacità, smoothing         |
| 5    | Supply chain e sostenibilità       | LP / NLP | flussi, congestione, CO <sub>2</sub> |
| 6    | Portafoglio di Markowitz           | QP       | rischio-rendimento                   |
| 7    | Pricing e revenue management       | NLP      | elasticità e capacità                |

## Mappa dei modelli (2/3)

| Cap. | Applicazione                     | Classe    | Concetto centrale         |
|------|----------------------------------|-----------|---------------------------|
| 8    | Budget pubblicitario             | NLP conv. | rendimenti<br>decrescenti |
| 9    | Localizzazione continua          | NLP conv. | efficienza-equità         |
| 10   | Ricarica di veicoli<br>elettrici | LP / QP   | energia, picchi           |
| 11   | Capacità e tempi di<br>attesa    | NLP conv. | capacità-attesa           |

## Mappa dei modelli (3/3)

| Cap. | Applicazione                | Classe   | Concetto centrale           |
|------|-----------------------------|----------|-----------------------------|
| 12   | Newsvendor e varianti       | LP stoc. | decidere prima di sapere    |
| 13   | VaR e CVaR                  | LP       | rischio di coda             |
| 14   | Arbitraggio e<br>prezzatura | LP       | la dualità che prezza       |
| 15   | Support Vector<br>Machine   | QP       | ottimizzazione per il<br>ML |

# Riepilogo: Mappa dei modelli

- ▶ Dodici applicazioni gestionali, finanziarie e di machine learning
- ▶ Tutte le classi sono rappresentate: LP, QP, NLP convessi e LP stocastici
- ▶ Ogni applicazione ha un **concetto centrale** da portare a casa

# Struttura di ogni capitolo

# Introduzione: Struttura di ogni capitolo

- ▶ Ogni capitolo applicativo segue la **stessa scaletta in otto passi**
- ▶ La scaletta è pensata per essere replicata nelle **relazioni di laboratorio**
- ▶ Conoscerla aiuta a orientarsi in ogni capitolo

# La scaletta in otto passi (1/2)

1. **Motivazione gestionale:** il problema raccontato come decisione aziendale
2. **Costruzione guidata del modello:** insiemi, parametri, variabili, vincoli e obiettivo, spiegati riga per riga
3. **Esempio numerico svolto a mano:** un'istanza minima risolta con tutti i passaggi, per capire il meccanismo prima di accendere il solver
4. **Caso di studio:** un'istanza realistica con dati riproducibili (CSV)

## La scaletta in otto passi (2/2)

5. **Implementazione Python/Gurobi:** il codice completo, commentato
6. **Risultati:** l'output del solver tradotto in linguaggio manageriale
7. **Analisi di sensitività:** prezzi ombra, scenari, trade-off
8. **Esercizi:** dalla verifica alla piccola estensione di ricerca

## Osservazione 1: Attenzione

*I numeri riportati in ogni capitolo sono generati dagli script della cartella `python/`: eseguendo `python3 esegui_tutti.py` si rigenerano dati, tabelle e figure.*

*Se modificate i dati, i numeri della dispensa vanno rigenerati.*

# Riepilogo: Struttura di ogni capitolo

- ▶ Motivazione → modello → esempio a mano → caso di studio
- ▶ Codice → risultati → sensitività → esercizi
- ▶ Usate la stessa scaletta nelle vostre relazioni
- ▶ Tutti i numeri sono rigenerabili dagli script Python

# Organizzazione del corso



# Introduzione: Organizzazione del corso

- ▶ Vediamo il **percorso essenziale** del corso
- ▶ Il dettaglio è nel capitolo 17

## Il percorso essenziale: quattro laboratori

1. Produzione e scorte con dualità e prezzi ombra
2. Markowitz e frontiera efficiente
3. Modellazione non lineare (pricing o budget)
4. Progetto a scelta con presentazione manageriale

# Riepilogo: Organizzazione del corso

- ▶ Quattro laboratori: produzione, Markowitz, non lineare, progetto

# Riepilogo finale (1/2)

## Lo scopo:

- ▶ La programmazione matematica come strumento di decisione
- ▶ Un modello va risolto e poi **interrogato**

## Gli strumenti:

- ▶ Tre classi di modelli: LP, QP, NLP
- ▶ Solo variabili continue: dualità, prezzi ombra, KKT

# Riepilogo finale (2/2)

## Il metodo:

- ▶ Una notazione uniforme in tutti i modelli
- ▶ Dodici applicazioni, ognuna con un concetto centrale
- ▶ La stessa scaletta in otto passi in ogni capitolo

## Il corso:

- ▶ Quattro laboratori: produzione, Markowitz, non lineare, progetto